

### 3 系统设计与实现

全球研发活动的空间分布高度不均衡。以每百万人口研发人员数衡量的投入强度在国家间相差近百倍，而支出总额的绝对规模呈现另一番格局：美国与中国合计占全球研发支出的一半以上，但人均强度并不突出。空间分布、绝对规模与两期演变分别如图 3.1、图 3.2 与图 3.3 所示。

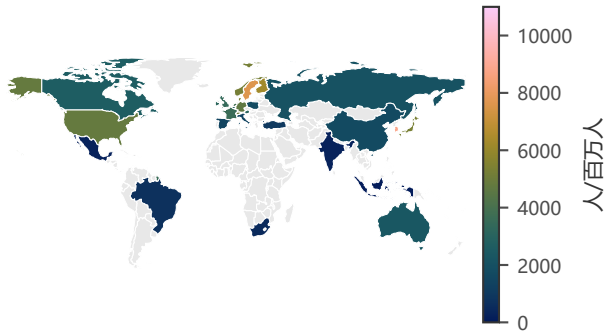


图 3.1 各国研发人员密度（人/百万人）。等经纬（plate carrée）近似并作 1.15 倍纵向补偿，未接地图投影库；灰色区域为数据缺失，色图为 Crameri Batlow 感知均匀顺序色图（Crameri et al., 2020）。

图 3.1 采用分级统计地图（choropleth）表达比率指标：颜色编码每百万人口的相对强度而非绝对规模，避免国土面积与数值大小混淆；无数据的国家以中性灰表示，与色标最低色严格区分。

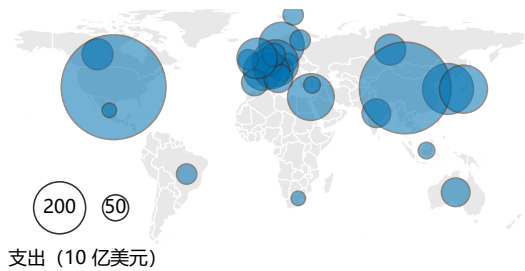


图 3.2 各国研发支出总额（比例符号地图）。气泡面积与支出总额成正比，左下角为参照气泡（50 亿与 200 亿美元），半径按平方根定标。

与图 3.1 互补，图 3.2 以比例符号表达支出总额这一绝对量：气泡面积与数值成正比（半径为平方根），并提供参照气泡定标。比率用颜色、绝对量用面积，两种编码各司其职，是空间数据可视化的基本分工。

图 3.3 为两期小倍数对比：两幅地图共享同一色标范围，色块的深浅变化即真实的时间变化；除中国、印度等少数国家外，多数国家的相对排位保持稳定。

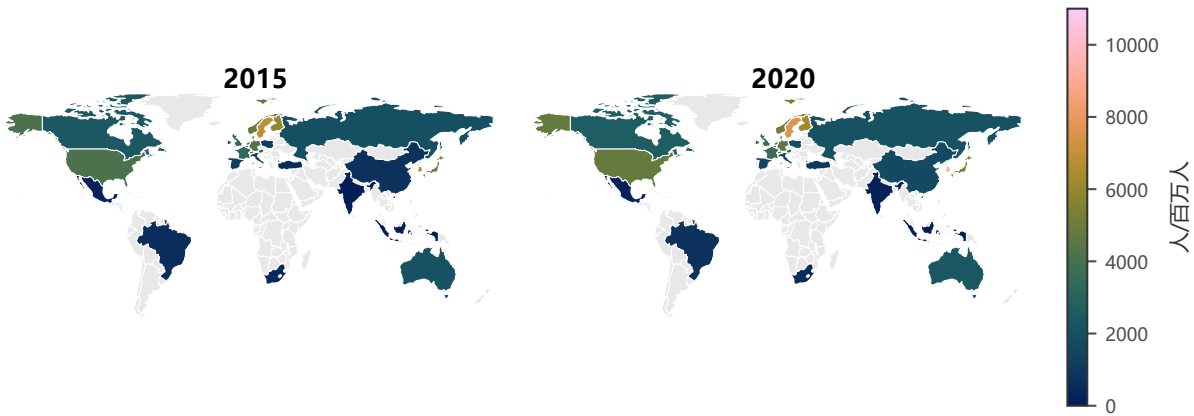


图 3.3 研发人员密度的两期对比（2015 与 2020）。两幅地图共享同一色标，可直接比较。